Cours 8

Tableaux

Intro. à la programmation

Menu du jour 🍴

- Révision
- Tableaux
- Boucles et tableau

```
<div class="maClasse"> ... </div>
```

❖ DOM

♦ Classes

- Ajouter : `document.querySelector("#id").classList.add("nouvelle_classe")`
- Retirer : `document.querySelector("#id").classList.remove("ancienne_classe")`
- Basculer : `document.querySelector("#id").classList.toggle("classe")`
  - **Retire la classe** si elle est déjà présente. **Ajoute la classe** si elle n'était pas présente.
- Contient ? : `document.querySelector("#id").classList.contains("nom_classe")`
  - Résulte en un **booléen** (true ou false)

♦ Attributs

- Ajouter / Modifier : `document.querySelector("#id").setAttribute("nomAttribut", "valeur")`
- Retirer : `document.querySelector("#id").removeAttribute("nomAttribut");`
- Obtenir : `document.querySelector("#id").getAttribute("nomAttribut")`
  - Nous donne la **valeur** associée à cet attribut.

```
<p id="banniere" title="Bannière">Deux attributs</p>
```

❖ Astuce pour éviter de réécrire **document.querySelector(...)** pour le même élément plusieurs fois

```
function modifierMario(){

    let elementMario = document.querySelector("#mario");

    elementMario.textContent = "Mario brosse 🍷";
    elementMario.style.color = "red";
    elementMario.style.borderWidth = "5px";
    elementMario.classList.add("goomba");
    elementMario.classList.toggle("mushroom");
    elementMario.setAttribute("title", "Plombier");

}
```

❖ Boucles

- ♦ Syntaxe :

```
for(initialisation; condition d'exécution; incrémentation){
    // Code à répéter
}
```

Initialisation — Condition d'exécution — Incrémentation

```
for(let index = 1; index < 3; index += 1){
    // Code à répéter
}
```

❖ Stocker plusieurs **données similaires**...

- ♦ Exemple : On souhaite stocker le **nom** et l'**âge** de 7 étudiant(e)s

```
let nomEtudiant1 = "Madeleine";
let nomEtudiant2 = "Omar";
let nomEtudiant3 = "Conrad";
let nomEtudiant4 = "Marie-Gisèle";
let nomEtudiant5 = "Jean-Jérémie";
let nomEtudiant6 = "Sandra";
let nomEtudiant7 = "Bartolomé";
```

```
let age1 = 17;
let age2 = 19;
let age3 = 20;
let age4 = 104;
let age5 = 21;
let age6 = 18;
let age7 = 22;
```

  - ○ Oulala... ça fait beaucoup de **variables similaires**. On peut se perdre rapidement. 😔

❖ Solution : Mettre les données dans un **tableau**

- Les **tableaux** permettent de ranger des données similaires
  - Syntaxe pour **créer un tableau** :

```
let couleurs = ["Bleu", "Rouge", "Jaune", "Vert"];
```

Données (Séparées par des **virgules**)
Peuvent être des nombres, des chaînes de caractères, des booléens, etc.

  - Exemples :

```
let nomsEtudiants = ["Madeleine", "Omar", "Conrad",
                     "Marie-Gisèle", "Jean-Jérémie",
                     "Sandra", "Bartolomé"];
```

```
let ages = [17, 19, 20, 104, 21, 18, 22];
```

❖ Accéder aux données (aux « éléments ») d'un tableau

- Syntaxe :

```
nomTableau[index]
```

Nombre de **0** à « taille du tableau - 1 »

- Exemple :

```
let couleurs = ["Bleu", "Rouge", "Jaune", "Vert", "Violet"];
```

  - Accéder à la donnée "Bleu" et la stocker dans une variable :
    -> `let a = couleurs[0];` // a vaut "Bleu"
  - Accéder à la donnée "Violet" :
    -> `couleurs[4]`
  - Accéder à la donnée "Rouge" :
    -> `couleurs[1]`

Index	Donnée
0	"Bleu"
1	"Rouge"
2	"Jaune"
3	"Vert"
4	"Violet"

Donc pour un tableau avec **5 éléments**, l'index va de 0 à 4 !

❖ Modifier une donnée dans un tableau

- Syntaxe

```
nomTableau[index] = "nouvelle valeur";
```

- Exemple :

```
let personnages = ["Mario", "Luigi", "Peach", "Bernard"];
```

  - On veut modifier l'élément à l'**index** 3 (C'est-à-dire la quatrième donnée : "Bernard")

```
personnages[3] = "Yoshi";
```

  - Résultat :

```
["Mario", "Luigi", "Peach", "Yoshi"]
```

❖ Obtenir la **taille d'un tableau**

- Syntaxe

```
nomTableau.length
```

- Exemple :

```
let ages = [17, 19, 20, 104, 21, 18, 22];
let longueur = ages.length; // longueur contient la valeur 7
```

```
let message = "Le tableau ages contient " + ages.length + " éléments.";
// message contient "Le tableau ages contient 7 éléments."
```

❖ Utiliser les données d'un **tableau**

```
let prix = [4.5, 3.99, 7.2, 8.4];
let quantites = [2, 3, 4, 3];

let valeurTotaleArticle1 = prix[0] * quantites[0];
//      ↑ Vaut 4.5 * 2, donc 9
```

```
let couleurs = ["Bleu", "Rouge", "Violet", "Rose"];
let elementMessage = document.querySelector("#message");

elementMessage.textContent = "Mes couleurs préférées sont " + couleurs[0] + " et " + couleurs[2];
// "Mes couleurs préférées sont Bleu et Violet"
```

Push et Pop

- push() +
  - Permet d'ajouter un élément à la fin d'un tableau

```
let couleurs = ["Bleu", "Rouge", "Jaune", "Vert"];

couleurs.push("Violet");
// couleurs vaut ["Bleu", "Rouge", "Jaune", "Vert", "Violet"]
// couleurs.length vaut maintenant 5
```

```
["Bleu", "Rouge", "Jaune", "Vert"]
```

```
["Bleu", "Rouge", "Jaune", "Vert", "Violet"]
```

Push et Pop

- pop() 🗑️
  - Permet de retirer un élément à la fin du tableau

```
let notes = [68, 71, 93, 78];

notes.pop();
// notes vaut [68, 71, 93]
```

[68, 71, 93, 78]

[68, 71, 93]

Splice

splice()

- Permet de retirer et d'ajouter des éléments dans un **tableau**
  - Et pas juste à la fin comme push() et pop() !
- Syntaxe pour **retirer** des éléments

```
monTableau.splice(index, nbRetirer)
```

Premier élément à retirer

Combien d'élément on retire au total ?

- Exemple :

```
let couleurs = ["Bleu", "Rouge", "Jaune", "Vert", "Orange", "Violet"];
couleurs.splice(0, 2);
// couleurs vaut maintenant ["Jaune", "Vert", "Orange", "Violet"]
```

  - L'élément à l'index 0 est le premier à être retiré et est inclus dans le nombre total d'éléments à retirer.

Splice

- splice()
  - **Retirer** des éléments
  - Autre Exemple :

```
let couleurs = ["Bleu", "Rouge", "Jaune", "Vert", "Orange", "Violet"];
couleurs.splice(2, 1);
// couleurs vaut maintenant ["Bleu", "Rouge", "Vert", "Orange", "Violet"]
```

  - **"Jaune"** était l'élément à l'index 2 et seulement 1 élément devait être retiré, au total.

Splice

- splice()
  - **Ajouter** des éléments
  - Syntaxe pour ajouter des éléments

```
monTableau.splice(index, nbRetirer, valeur1, valeur2, ...)
```

Premier élément décalé

Combien d'élément on retire au total ?
Ceci doit être 0 !

Valeurs à ajouter dans le tableau.

  - Exemple :

```
let couleurs = ["Bleu", "Rouge", "Jaune"];
couleurs.splice(1, 0, "Rose", "Turquoise");
// couleurs vaut maintenant ["Bleu", "Rose", "Turquoise", "Rouge", "Jaune"]
```

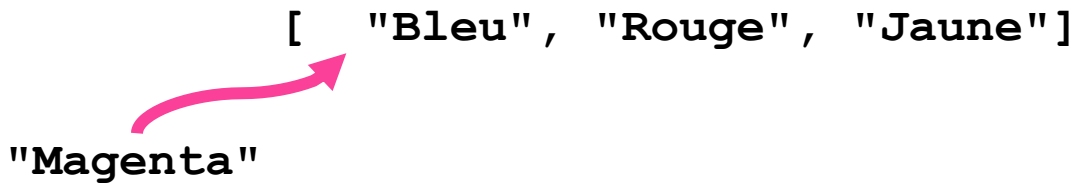
```
["Bleu",   "Rouge", "Jaune"]
"Rose", "Turquoise"
```

Splice

- splice()
  - **Ajouter** des éléments
  - Autre Exemple :

```
let couleurs = ["Bleu", "Rouge", "Jaune"];
couleurs.splice(0, 0, "Magenta");
// couleurs vaut maintenant ["Magenta", "Bleu", "Rouge", "Jaune"]
```

  - **"Bleu"** était l'élément à l'index 0 et on a donc ajouté l'élément **"Magenta"** juste avant.



Splice

splice()

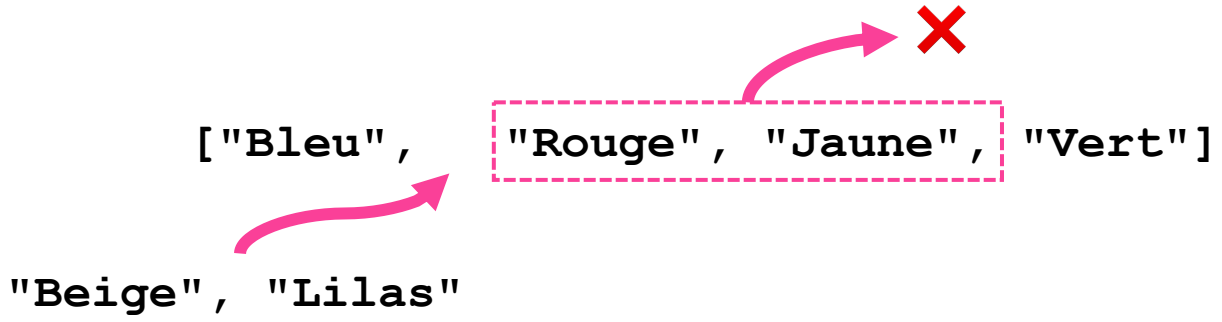
- **Ajouter ET retirer** des éléments
- Syntaxe pour ajouter des éléments

```
monTableau.splice(index, nbRetirer, valeur1, valeur2, ...)
```

Premier élément à retirer — Combien d'élément on retire au total ? — Valeurs à ajouter dans le tableau.

- Exemple :

```
let couleurs = ["Bleu", "Rouge", "Jaune", "Vert"];
couleurs.splice(1, 2, "Beige", "Lilas");
// couleurs vaut maintenant ["Bleu", "Beige", "Lilas", "Vert"]
```



Boucles et tableaux

- Les **boucles** et les **tableaux** sont « meilleurs amis ».
  - Pourquoi ? 🙄
  - Tentons de calculer la somme de **tous les éléments** d'un **tableau** sans boucle :

```
let prix = [5.49, 1.99, 99.99, 8.49, 7.72];

let totalPrix = prix[0] + prix[1] + prix[2] + prix[3] + prix[4];
```

Imaginez s'il y avait eu 50 prix à additionner !

  - Tentons à nouveau, mais avec une **boucle**

```
let prix = [5.49, 1.99, 99.99, 8.49, 7.72];

let totalPrix = 0;

for(let p of prix){
    totalPrix += p;
}
```

Avant même d'entrer dans les détails, on dirait déjà qu'il y a beaucoup moins de code répétitif !

❖ Parcourir un tableau à l'aide d'une boucle

- Dans de nombreuses situations, il faut **parcourir un tableau en entier**...
  - Afficher tous les éléments
  - Calculer la somme ou la moyenne
  - Trouver le maximum / minimum
  - Trier les éléments par ordre croissant / alphabétique
  - etc.

- Une **boucle** qui sert à parcourir un **tableau** ressemblera toujours à ceci
  - Ça ressemble à une boucle for, mais c'est un autre format adapté aux tableaux.

donnee représente chacune des données du tableau

monTableau est une variable qui contient un tableau

```
for(let donnee of monTableau){
    // Du code ...
}
```

❖ Parcourir un tableau à l'aide d'une boucle

```
for(let donnee of monTableau){
    // Du code ...
}
```

- monTableau est le nom de la variable qui contient un tableau.
  - ex. `let monTableau = ["a", "b", "c"];`

- donnee est une variable locale spéciale qui représente chaque donnée du tableau, une à la fois, à travers les itérations.
  - ex.
    - Première itération : donnee vaut "a".
    - Deuxième itération : donnee vaut "b".
    - Troisième itération : donnee vaut "c".

❖ Exemple 1

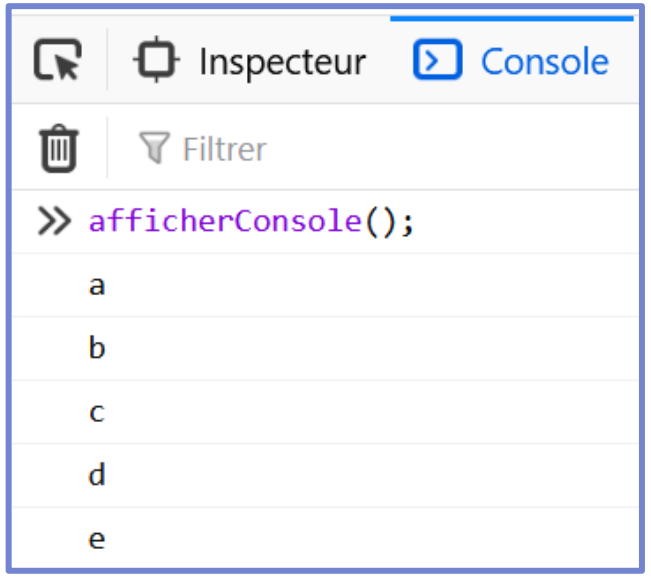
- ♦ Afficher toutes les données d'un tableau dans la console
  - ○ À chaque itération, on affiche la valeur de donnee dans la **console**.

```
function afficherConsole(){

    let lettres = ["a", "b", "c", "d", "e"];

    for(let donnee of lettres){
        console.log(donnee);
    }

}
```



❖ Exemple 2

- ♦ Somme des éléments d'un tableau
  - **`total`** : Variable pour stocker la **somme** des prix. On l'initialise à **zéro**.

```
let nombres = [10, 20, 30, 40, 50];
let total = 0;

for(let n of nombres){
    total += n;
}

alert("Total : " + total);
```

Alerte effectuée :

- La boucle, avec 5 itérations, fait le calcul suivant : 0 + 10 + 20 + 30 + 40 + 50

Valeur initiale de `total`

❖ Exemple 3 🐈

- Chercher le mot **"Chat"** dans un tableau et lancer une **alerte** s'il y en a un.

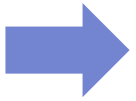
```
let animaux = ["chien", "chat", "grenouille", "oiseaux"];

for(let a of animaux){
    if(a == "chat"){
        alert("Miaou 😺");
    }
}
```

❖ Tableaux et #ids

- ♦ Modifier plusieurs éléments avec des ids différents
  - ○ Il faut commencer par créer un **tableau** qui contient les **#ids** des éléments pour lesquels nous souhaitons faire une opération commune :

```html
<h2 id="titre">Semaine 8</h2>
<p id="texte1">Allo</p>
<p id="texte2">Ça va ?</p>
```



```javascript
let ids = ["#titre", "#texte1", "#texte2"];
```

  - ○ Ensuite, on fait une **boucle** qui parcourt le **tableau** :

```javascript
let ids = ["#titre", "#texte1", "#texte2"];

for(let i of ids){
    document.querySelector(i).classList.add("sobre");
}
```

❖ Tableaux avec plusieurs éléments qui ont la même classe

- Disons qu'on souhaite modifier plusieurs éléments avec la même classe, mais qui n'ont pas d'id :

```
<p class="texte">Allo</p>
<p class="texte">Salut</p>
<p class="texte">Bonjour</p>
```

- Solution : Ranger tous les éléments avec la même classe dans un tableau à l'aide de **`document.querySelectorAll`** :

```
let elements = document.querySelectorAll(".texte");
```

  - Attention : on met un . plutôt qu'un # car c'est une classe et non un id.

Tableaux d'éléments

❖ Tableaux avec plusieurs éléments qui ont la même classe

```
let elements = document.querySelectorAll(".texte");
```

- Une fois qu'on a notre tableau d'éléments, on peut les modifier à l'aide d'une boucle qui parcourt le tableau :

```
let elements = document.querySelectorAll(".texte");

for(let e of elements){
    e.style.color = "red";
}
```

- Attention : on met juste e (pas document.querySelector(e))
  - Notre tableau contient des éléments, pas des ids. C'est un peu l'équivalent de ceci :

```
let element = document.querySelector("#mario");
element.textContent = "It's a me !";
```

❖ querySelector() vs querySelectorAll()

- ♦ querySelector() permet d'obtenir un seul élément.
  - On s'en sert pour obtenir un élément avec un id précis.

```
let element = document.querySelector("#mario");
element.textContent = "It's a me !";
element.style.color = "crimson";
```

- ♦ querySelectorAll() permet d'obtenir un tableau de plusieurs éléments.
  - On s'en sert pour obtenir plusieurs éléments avec une même classe.

```
let elements = document.querySelectorAll(".petiteImage");

for(e of elements){
    e.classList.add("imageCommentaire");
    e.style.borderColor = "black";
}
```